

Guía de Desarrollo del Proyecto Final

Ciencia de datos: Segmentación de Tickers Bursátiles

Introducción para Estudiantes

Estimados estudiantes:

En este proyecto final, aplicarán habilidades clave de la ciencia de datos mediante el análisis y segmentación de acciones bursátiles (tickers) utilizando técnicas de clustering. Este ejercicio no solo pondrá a prueba su dominio técnico, sino también su capacidad para interpretar datos y tomar decisiones informadas. El análisis se realiza con Python y librerías como `pandas`, `scikit-learn` y `matplotlib`.

Objetivo General

Identificar grupos de acciones bursátiles que comparten comportamientos financieros similares mediante técnicas de agrupamiento no supervisado, y extraer conclusiones valiosas para la toma de decisiones.

Flujo de Actividades

1. Recolección de Datos

Nota: Se les entrega un archivo **precios_consolidados_tickers.csv** con la información diaria de 20 acciones de mercado bursátil americano (tickers). Esta estructura permite calcular métricas de forma vectorizada, detectar correlaciones entre activos y visualizar la evolución conjunta de los tickers.

- Se entrega información de precios de cierre diarios de acciones de un periodo de 6 meses.

Ejemplo de datos del archivo **precios_consolidados_tickers.csv**

	Fecha	AMZN_Close	AMZN_Volume	AMD_Close	AMD_Volume	AAPL_Close	AAPL_Volume	ASML_Close
1	2024-05-07	188.76	34050000.0	154.43	37370000.0	182.4	77310000.0	908.22
2	2024-05-08	188.0	26140000.0	153.62	28730000.0	182.74	45060000.0	911.47
3	2024-05-09	189.5	43370000.0	152.39	33020000.0000000004	184.57	48980000.0	913.54
4	2024-05-10	187.48	34140000.0	151.92	37650000.0	183.05	50760000.0	930.29
5	2024-05-13	186.57	24900000.0	150.56	27860000.0	186.28	72040000.0	917.24
6	2024-05-14	187.07	38700000.0	153.16	31940000.0	187.43	52390000.0	915.03

- Crear un procedimiento en python para cargar el archivo
- Convertir la columna Fecha a formato fecha (datetime)
- Convertir la columna fecha en el índice del dataframe
- generar un dataframe organizado por fecha, ideal para trabajar con datos financieros históricos

Ejemplo de código

Cargar el archivo limpio consolidado

```
df = pd.read_csv('precios_consolidados_tickers.csv', parse_dates=['Fecha'])
df.set_index('Fecha', inplace=True)
```

Identificar los tickers a partir de las columnas que terminan en '_Close'

```
columnas_close = [col for col in df.columns if col.endswith('_Close')]
tickers = [col.split('_')[0] for col in columnas_close]
```

```
..
..
..
```

2. Cálculo de Métricas por Ticker

- **Rentabilidad:** retorno promedio diario (`pct_change().mean()`)
- **Volatilidad:** desviación estándar de los retornos diarios
- **Volumen promedio:** promedio de la columna `Volume`

ejemplo de código

```
retornos = precios.pct_change()
rentabilidad = retornos.mean()
volatilidad = retornos.std()
volumen_prom = volumen.mean()
```

Crear un DataFrame con las tres métricas para todos los tickers seleccionados.
sobre este DataFrame seguir con los siguientes pasos de la guía

3. Limpieza y Análisis Preliminar

- Verificar tipos de datos y valores nulos
 - Detectar outliers mediante `boxplot` o descriptores estadísticos
 - Si es necesario, eliminar registros anómalos justificados
-

4. Escalamiento y Clustering

- Estandarizar las variables con `StandardScaler`
 - Aplicar `KMeans` con distintos valores de K
 - Elegir el K óptimo usando el método del codo y el índice de silueta
-

5. Visualización con PCA

- Aplicar Análisis de Componentes Principales (PCA) para representar los clusters en 2D
-

6. Análisis e Interpretación

- Comparar promedios de rentabilidad, volatilidad y volumen por grupo mediante tablas resumen
 - Asignar etiquetas interpretativas a los clústeres:
 - Defensivo, especulativo, popular, mixto, etc., según el comportamiento del grupo
 - Formular conclusiones para diferentes perfiles de inversores
 - Plantear recomendaciones de inversión basadas en el análisis
 - Identificar el grupo más atractivo según distintos objetivos: crecimiento, estabilidad, liquidez
-

7. Estructura sugerida de la presentación final

Para la presentación recomienda el siguiente esquema:

1. **Título y objetivos del proyecto**
2. **Descripción del dataset y criterios de selección de tickers**
3. **Metodología aplicada**
 - Cálculo de métricas
 - Limpieza y tratamiento de datos
 - Clustering y visualización

4. Resultados visuales

- Boxplots, método del codo, clusters en 2D (PCA)
- Tabla comparativa entre clústeres

5. Interpretación de los clústeres

- Nombre o categoría de cada grupo
- Qué perfil de inversor podría interesarse en cada uno

6. Conclusiones clave y recomendaciones

7. Limitaciones encontradas y posibles mejoras

- Comparar promedios de rentabilidad, volatilidad y volumen por grupo
 - Asignar etiquetas interpretativas a los clústeres:
 - Defensivo, especulativo, popular, mixto
 - Formular conclusiones para diferentes perfiles de inversores
 - Plantear recomendaciones de inversión
-

Entregables

1. Notebook de Python documentado y funcional

2. Presentación (en el mismo notebook):

- Descripción del problema
 - Metodología
 - Resultados (visualizaciones)
 - Conclusiones y recomendaciones
-

Recomendaciones Finales

- Aplicar buenas prácticas y código limpio
- Justifiquen cada decisión tomada

Este proyecto es una simulación realista del proceso de análisis de activos financieros con herramientas de ciencia de datos. El énfasis está en el razonamiento y la claridad en la presentación de hallazgos.